

药物咨询中206例潜在不良药物相互作用的调查分析

张燕荣, 甄健存(北京积水潭医院药事部, 北京 100035)

[摘要] **目的:** 通过分析药物咨询中发现的潜在不良药物相互作用案例, 来提升咨询水平, 为更好地指导患者合理用药、警示临床甄别潜在不良药物相互作用提供参考。**方法:** 收集我院用药咨询中心2014-2016年间记录的潜在不良药物相互作用案例, 对咨询者年龄、性别、就诊科室、药物相互作用分类、药物品种、疾病诊断等进行分析。**结果:** 通过案例分析, 总结潜在不良药物相互作用206例, 40岁以下(含40岁)占24.27%, 40岁以上占75.73%。涉及临床科室12个。药物代谢动力学相互作用126例(61.17%), 药效学相互作用80例(38.83%)。**结论:** 通过药物咨询这一有效平台, 可以及时避免与纠正一些潜在不良药物相互作用, 用药咨询中心是保证患者用药安全的有效屏障。

[关键词] 药物咨询; 药物相互作用; 药物效应动力学; 药物代谢动力学

[中图分类号] R969.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-8157(2017)06-0367-04

Investigation and analysis of potential adverse drug interactions in 206 cases of drug consultation

ZHANG Yan-rong, ZHEN Jian-cun(Department of Pharmacy, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China)

[ABSTRACT] **Objective:** By analyzing the cases of potential adverse drug interactions found in drug consultation, to improve the level of counselling, guide rational use of drugs and provide references for clinical screening of potential adverse drug interactions. **Methods:** The age, sex, treatment department, drug interaction classification, drug variety, and disease diagnosis were analyzed in the cases of potential adverse drug interactions recorded between 2014 and 2016 in our hospital. **Results:** Through the case analysis, 206 cases of the potential adverse drug interactions were summarized, under the age of 40 accounted for 24.27%, over 40 years old accounted for 75.73%. A total of 12 clinical departments were included. About 126 cases were pharmacokinetic interactions, accounting for 61.17%, 80 cases were pharmacodynamic interaction, accounting for 38.83%. **Conclusion:** Through an effective platform of drug counselling, it is possible to avoid and correct some potential adverse drug interactions timely. The medication counselling center can effectively ensure the safe of drug use for patients.

[KEY WORDS] Drug consultation; Drug interaction; Pharmacodynamics; Pharmacokinetics

我院开展药物咨询工作已久, 并于2013年在北京市医院管理局统一管理下成立了用药咨询中心, 多年来累积了丰富的工作经验与案例数据。针对患者日益繁杂的用药, 发生潜在不良药物相互作用的概率也越来越大, 因此笔者对2014-2016年收集的潜在不良药物相互作用案例及数据进行回顾性分析, 总结归纳主要的潜在不良药物相互作用问题, 供同行参考。

1 资料与方法

收集我院2014年1月-2016年12月用药咨询中心潜在不良药物相互作用记录206例, 通过Excel软件进行统计分析, 对咨询者年龄、性别、药物相互作用分类、有药物相互作用的药品品种、咨询科室、疾病诊断等进行统计分析。

[通信作者] 甄健存, 女, 主任药师, 主要从事医院药学管理工作。
E-mail: zhenjiancun@163.com

[作者简介] 张燕荣, 女, 副主任药师, 主要从事医院药学、药物咨询工作。E-mail: zyrjst@126.com

2 结果

2.1 患者基本情况

在206例药物相互作用中, 男性115例, 女性91例, 其他各年龄段均有分布, 40岁以上占75.73%, 详见表1。药物相互作用与用药品种多少、剂量大小、疾病状况等相关, 与年龄、性别无直接关系。

表1 各年龄段例数与构成比

Tab 1 The number of cases and composition ratio of each age group

年龄段/岁	例数	构成比/%
≤ 20	16	7.77
21~40	34	16.50
41~60	67	32.52
61~80	58	28.16
> 80	31	15.05

2.2 咨询科室分布情况

慢病、多科就诊患者用药较多且复杂, 出现药物相互作用的药品也许是非本次就诊科室用药, 涉及科

室只取其一,见表2。在206例药物相互作用中涉及临床科室12个,基本各科患者均有,且多科就诊的情况很普遍。尤其是涉及慢病的科室,如心内、内分泌、消化、风湿等。涉及的疾病基本都是常见病,包括糖尿病、高血压、冠心病、返流性食管炎、皮肤病、脑卒中、高尿酸血症、前列腺疾病、支气管哮喘、过敏性鼻炎、HP感染、腹泻、骨质疏松、抑郁症、阴道炎、椎间盘突出、骨关节炎、缺铁性贫血、甲减、青光眼等。

2.3 药物相互作用分类

本文中收集的潜在不良药物相互作用,按照发生的原理,可分为药效学相互作用和药物代谢动力学相互作用,药物代谢动力学相互作用126例(61.17%),药效学相互作用共有80例(38.83%)。分类及涉及的药品详见表3。

表2 咨询科室分布情况

科室	例数	构成比/%
心内科	40	19.42
内分泌科	32	15.53
消化科	21	10.19
神经内科	21	10.19
呼吸科	20	9.71
中医科	17	8.25
皮肤性病科	15	7.28
风湿免疫科	12	5.83
血液科	11	5.34
妇科	7	3.40
骨科	5	2.43
眼科	5	2.43

表3 药物相互作用类型分析

Tab 3 Analysis of drug interactions

相互作用分类 ^[1]	联用药物	例数	相互作用机制及影响
药物代谢动力学相互作用			
影响药物吸收	盐酸米诺环素 + 铝碳酸镁片	19	金属离子与四环素类药物络合从而阻滞四环素的吸收
	左甲状腺素 + 铁剂	12	铁剂降低左甲状腺素在胃肠道吸收
	左甲状腺素 + PPI	11	PPI抑制胃酸分泌使左甲状腺素吸收减少,血药浓度减少 ^[2]
	阿卡波糖 + 地高辛	5	阿卡波糖延缓淀粉和蔗糖的消化,引起胃肠蠕动加快,使地高辛吸收减少;同时在地高辛被吸收前干扰其水解,改变地高辛苷元成分的释放,使地高辛血药浓度下降 ^[3]
影响药物分布	阿司匹林肠溶片 + 甲氨蝶呤片 (MTX)(≥15 mg)	4	竞争血浆蛋白结合,增加MTX血液毒性,减少其肾清除
	阿司匹林肠溶片 + 格列齐特	5	竞争血浆蛋白结合,增加格列齐特血药浓度,引起低血糖
	阿司匹林肠溶片 + 醋甲唑胺	5	代谢性酸中毒和中枢神经系统抑制
影响药物代谢	伊曲康唑 + 阿托伐他汀钙	18	伊曲康唑是强效CYP3A4抑制剂,可增加阿托伐他汀钙肌肉损伤
	伊曲康唑 + 辛伐他汀	10	伊曲康唑是强效CYP3A4抑制剂,可增加辛伐他汀肌肉损伤
	伊曲康唑 + 非洛地平缓释片	5	伊曲康唑是强效CYP3A4抑制剂,可增加非洛地平血药浓度,二者均有负性肌力作用,合用可增加充血性心衰的风险
	硫酸氢氯吡格雷 + 艾司奥美拉唑镁	14	艾司奥美拉唑镁是CYP2C19抑制剂,可阻止硫酸氢氯吡格雷转换为活性代谢产物,从而降低其抗血小板活性 ^[4]
	克拉霉素 + 奥美拉唑	3	奥美拉唑与克拉霉素合用,两者血药浓度均升高,增加不良反应的发生率 ^[5]
	克拉霉素 + 阿托伐他汀钙	15	克拉霉素是CYP3A4抑制剂,可增加阿托伐他汀钙血药浓度,增加肌病风险
药物效应动力学相互作用	阿司匹林肠溶片 + 布洛芬	13	布洛芬干扰阿司匹林对血小板的不可逆抑制作用
	阿司匹林肠溶片 + 苯溴马隆	12	阿司匹林拮抗苯溴马隆促尿酸排泄作用 ^[6]
	非诺贝特 + 阿托伐他汀钙	6	增加肌病风险
	乳杆菌活菌胶囊(阴道用) + 克霉唑阴道片	10	乳杆菌活菌胶囊(阴道用)是活菌,应避免与杀菌药物合用
	双歧杆菌三联活菌胶囊 + 抗菌药物	12	双歧杆菌三联活菌胶囊是活菌,应避免与抗菌药物合用
	左甲状腺素 + 降糖药	6	降糖效果减弱
	左甲状腺素 + 舍曲林	5	舍曲林可降低左甲状腺素作用,升高血清TSH水平
	组胺H ₁ -R拮抗药 + 皮试药品	3	影响皮试结果
	阿仑膦酸钠 + 非甾体抗炎药	13	增加胃肠道不良反应
			改变胃肠pH的药品会影响在胃肠吸收药品的血药浓度,如左甲状腺素在小肠上部吸收,任何影响胃液pH值、在胃肠道具有吸附、络合作用的药物均可干扰其吸收 ^[2] 。可告知患者联合上述药品时要间隔2 h以上,

3 讨论

3.1 药物代谢动力学相互作用

3.1.1 影响药物吸收 服用含钙、铁、铝等药品时,因形成金属离子络合物,而阻碍其它药品吸收。一些

改变胃肠pH的药品会影响在胃肠吸收药品的血药浓度,如左甲状腺素在小肠上部吸收,任何影响胃液pH值、在胃肠道具有吸附、络合作用的药物均可干扰其吸收^[2]。可告知患者联合上述药品时要间隔2 h以上,

注意监测TSH,调好药量。阿卡波糖因其药代动力学特点会影响许多药物的吸收,与治疗窗窄的地高辛联用时应注意监测地高辛血药浓度和心电图,或根据症状调整用量,必须合用时可于21:00后服用地高辛,且应告知患者不要自行停用阿卡波糖,以免升高地高辛血药浓度,严重时可引起地高辛中毒。

3.1.2 影响药物分布 主要发生在与蛋白结合率高的药物中,如阿司匹林水解后的水杨酸盐蛋白结合率为65%~90%,与格列齐特、MTX等联用会使后者未结合型血药浓度升高^[1],所以与格列齐特合用时要告知患者注意监测血糖,防止低血糖的发生。MTX清除符合三相模式,第一相分布入器官中,第二相为肾脏排泄,第三相是将MTX排泄入肠肝循环^[7]。阿司匹林是干扰了清除的第一项,所以和大剂量MTX($\geq 15\text{ mg}$)联用时应重视血液毒性引起的不良反应,必要时进行MTX血药浓度监测。阿司匹林可竞争性抑制醋甲唑胺与血浆蛋白结合,并抑制醋甲唑胺从肾小管分泌导致中毒。醋甲唑胺诱导的酸血症也增加了阿司匹林中毒的风险。应注意观察患者用药后反应,并监测其血液酸碱度及中枢神经系统症状。

3.1.3 影响药物代谢 伊曲康唑是临床常用抗真菌药物,伊曲康唑及其主要代谢产物羟基伊曲康唑均为CYP3A4抑制剂,慎与阿托伐他汀等药物联用^[8]。阿托伐他汀主要通过CYP3A4代谢,易与其他药物或食物产生相互作用。与其他他汀类药物相比,临床报告致肌病例数较多^[9]。建议医生开医嘱时应详细询问患者用药史,药师审方、发药、咨询时有必要提醒患者两药不能同时服用。必须用他汀时可更换不需经此酶代谢的普伐他汀、匹伐他汀、瑞舒伐他汀^[10]等。克拉霉素也是CYP3A4强抑制剂,是治疗幽门螺杆菌的常用药物,且剂量要求较大,克拉霉素与辛伐他汀和阿托伐他汀有明显的药物相互作用可能性^[11]。因此,对于伴有胃十二指肠溃疡的高胆固醇血症患者,如选用含克拉霉素的幽门螺杆菌根治方案,则降胆固醇药物可选普伐他汀、匹伐他汀、瑞舒伐他汀,或更换根治方案中的克拉霉素。硫酸氢氯吡格雷和某些质子泵抑制剂(PPIs)之间存在潜在不良药物相互作用,但PPIs品种间与氯吡格雷的药物相互作用有差异性,若必须合用,可优先选择泮托拉唑或雷贝拉唑。

3.2 药物效应动力学相互作用

主要是引起药效学不良反应,布洛芬会减弱阿司匹林的疗效,可在服用阿司匹林2 h后再服用布洛芬。有证据提示对乙酰氨基酚、双氯芬酸、美洛昔康可能对阿司匹林的抗血小板作用无影响^[12]。应告诫服用

低剂量阿司匹林的患者不要自行使用布洛芬,而应在临床医生的指导下使用。对于需做皮试的药品,在皮试前医生应询问患者是否正在使用组胺 H_1 -R拮抗药,以免影响皮试结果。还应注意一些有相同不良反应的药品联合用药时不良反应会叠加,如阿仑膦酸钠与非甾体抗炎药,非诺贝特与阿托伐他汀钙,可采取错峰服药,间隔足够时间,严重的应避免合用。左甲状腺素会影响降糖药物的药效,应根据患者血糖调整给药剂量,舍曲林会影响TSH,应调整左甲状腺素药量。一些口服活菌制剂与抗菌药物合用时一定要错开3 h使用。乳杆菌活菌胶囊(阴道用)与克霉唑阴道片合用时要先用克霉唑阴道片,1个疗程后再用乳杆菌活菌胶囊(阴道用)营养阴道。

3.3 措施

要避免潜在不良药物相互作用发生,前提是医生正确的开具处方。随着信息技术在医药领域的发展,我院HIS系统中已嵌入审方软件,可对不合理用药弹窗警示。事前审方系统和审方药师相结合,可以做到事前拦截、事中干预、事后评价。通过实时监测,拦截了不合理医嘱,防止了不良事件的发生^[13]。但对于非本次医嘱,跨科开药,患者多药同服等,软件还无法审核药物相互作用,仍要依靠药师审方、用药咨询、医生询问患者正在用药情况等来避免。

患者正确用药也是避免潜在不良药物相互作用的关键环节。患有多种疾病的患者用药复杂,在门诊就诊时若病历不全,则无法了解患者全部用药情况。医生可建议患者到用药咨询中心咨询。我院设有专职的咨询药师,多年来累积了丰富的临床咨询经验,本文案例均为患者在用药咨询中心咨询时被药师发现并记录下来。不足之处是用药咨询中心有其被动性,可在今后工作中变被动为主动,通过下社区、健康大讲堂、慢病管理等开展用药宣传普及工作。有调查显示最受患者关注的前五位用药问题,就有药物相互作用问题,而且在获取用药知识渠道方面,69.07%的患者会选择向医务人员面对面咨询^[14]。在发达国家有完善的用药咨询体系,可细分至各个专科,有专业的团队来为患者咨询用药。在我国用药咨询体系也在逐步发展,可以参与慢病管理、制定用药方案、参与用药重整等。应大力宣教患者树立积极主动的用药咨询意识,确保用药安全有效。

【参考文献】

- [1] 陈新谦,金有豫,汤光.新编药理学[M].17版.北京:人民卫生出版社,2011:26.
- [2] 王可可.口服左甲状腺素钠需要注意的问题[J].药物与临床,2014,11(3):42-45.

95例万古霉素用药点评分析

南楠, 孙艳(解放军总医院药学部药品供应保障中心, 北京 100853)

[摘要] 目的: 了解我院万古霉素的应用情况, 为其临床合理应用提供参考。方法: 采用回顾性研究的方法, 对我院2016年1-12月使用万古霉素的住院患者信息进行采集, 共计纳入95例患者, 对其科室分布、病原菌检测、疗效、血药浓度监测等情况进行统计分析。结果: 95例患者科室分布中, 以血液科(14.74%)及骨科(13.68%)万古霉素的使用率最高; 病原学送检率为78.95%; 治疗有效例数为86例(90.53%); 监测血药浓度9例(9.47%)。结论: 我院万古霉素使用情况基本合理, 需加强万古霉素血药浓度监测, 促进其合理应用。

[关键词] 万古霉素; 合理用药; 点评分析

[中图分类号] R969.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-8157(2017)06-0370-04

Analysis of evaluation about the use of vancomycin in 95 hospitalized patients

NAN Nan, SUN Yan(Department of Pharmaceutical Care, PLA General Hospital, Beijing 100853, China)

[ABSTRACT] **Objective:** To investigate and evaluate the clinical use status of vancomycin in hospitalized patients and provides reference for rational drug use. **Methods:** Retrospective method was used to analyze the usage of vancomycin in different departments, pathogenic bacteria examination, clinical efficiency percentage and therapeutic drug concentration monitoring of patients who received vancomycin in our hospital from January to December in 2016 were collected and analyzed. **Results:** The department of hematological (14.74%) and orthopedics (13.68%) had higher vancomycin usage ratio. Pathogenic detection rate was 78.95%. About 86 cases (90.53%) gained effective result for the patients. A total of 9 cases (9.47%) blood drug concentration were monitored. **Conclusion:** There was no abuse of vancomycin in our hospital. We should pay more attentions to serum concentration monitoring to ensure the drug safety of patients.

[KEY WORDS] Vancomycin; Rational drug use; Prescription evaluation

[3] 邱建红. 地高辛的药物相互作用[J]. 中国社区医师, 2016, 32(31): 13-14.

[4] 廖朝峰, 张吕钊, 刘莹珍. 我院心血管内科老年患者潜在药物相互作用导致药物不良事件的影响因素分析[J]. 中国药房, 2017, 28(14): 1924-1927.

[5] 南家林, 王小藕, 亢卫华. 2014-2015年我院质子泵抑制剂应用分析[J]. 中国药物应用与监测, 2017, 14(2): 113-116.

[6] S.C. 斯威曼. 马丁代尔药物大典[M]. 37版. 北京: 化学工业出版社, 2014: 528.

[7] 袁征, 许静, 仇锦春. 奥美拉唑与甲氨蝶呤药物相互作用1例并文献复习[J]. 中国新药杂志, 2016, 25(7): 836-840.

[8] 蔡艳, 张步有, 王娜, 等. 伊曲康唑预防/治疗血液病患者侵

袭性真菌病的现状调查及合理性评价[J]. 中国医院药学杂志, 2016, 36(9): 758-762.

[9] 江岳鑫, 娄莹, 刘玉清, 等. 他汀类药物致160例肌病相关不良反应的临床分析[J]. 中华心血管病杂志, 2014, 42(11): 905-909.

[10] 钟雪, 张亚同, 纪立伟, 等. 辛伐他汀和阿托伐他汀与CYP3A4酶抑制剂/诱导剂在心内科患者中联用情况调查[J]. 中国药物应用与监测, 2013, 10(4): 189-192.

[11] 吕秋菊, 蒲强红. 大环内酯类抗菌药物介导的药物相互作用临床试验文献评估[J]. 中国药房, 2017, 28(5): 715-720.

[12] 蔡宏文, 徐慧敏. 非甾体类抗炎药在心血管疾病患者中的合理使用[J]. 中国药理学杂志, 2014, 49(6): 512-516.

[13] 李春华, 郑晓娴, 虞勋, 等. 医院中心审方辅助系统及审方药师对医嘱监测的结果分析[J]. 中国医院药学杂志, 2017, 37(12): 1200-1203.

[14] 黄琳, 樊王冬, 喻颜, 等. 我院患者用药习惯及对用药知识的了解现状与需求调查[J]. 中国药房, 2017, 28(12): 1594-1599.

(收稿日期: 2017-09-03 修回日期: 2017-11-01)

[基金项目] 国家自然科学基金资助项目(81573724)

[通信作者] 孙艳, 女, 副主任药师, 主要从事医院药学与药事管理工作. E-mail: 301sunyan@sina.cn

[作者简介] 南楠, 女, 药师, 硕士研究生, 主要从事医院药学工作. E-mail: nancy198829@163.com